

SOBRE ACÚFENOS

Tinnitus Review

Una revisión sobre las técnicas, pruebas,
y métodos de medida de los acúfenos



Irene Rodríguez Sánchez

7 de abril de 2025

Índice general

Sobre el tinnitus	1
Causas que provocan tinnitus	1
Tipos de tinnitus	2
Cómo estudiar el tinnitus	3
Medida del tinnitus de manera subjetiva	4
Tinnitus Handicap Inventory (THI)	4
Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ)	5
Tinnitus Functional Index (TFI)	6
Tinnitus Severity Index (TSI)	6
Tinnitus Primary Functions Questionnaire (TPFQ)	7
Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ)	7
Visual Analog Scales (VAS)	8
Comparación de los métodos	8
Comparación entre métodos	9
Planteamiento de los cuestionarios	9
Medida del tinnitus de manera objetiva	11
Búsqueda del tono	11
Método de ajuste (MOA)	11
Método adaptativo	12
Método de clasificación de semejanza	12
Método de los límites	13
Método de las dos alternativas forzando la decisión (2AFC)	13
Búsqueda de la intensidad	14
Medida de la intensidad del tinnitus por R. S. Tyler et al., 2007	14
Medida del enmascaramiento	15
Medida del post-enmascaramiento	16
Modelos de generación del tinnitus	16
Evaluación del tinnitus a nivel clínico	18
Datos de la historia clínica	18

Pruebas y exámenes auditivos	19
Pruebas y exámenes clínicos	19
Tratamientos para con el tinnitus	21
Tratamientos sonoros	21
Método de enmascaramiento	21
Enriquecimiento sonoro ambiental	21
Audífonos	22
Dispositivos con música	22
Terapia de reentrenamiento para acúfenos (TRT)	22
Psicoterapias	23
Tratamientos farmacológicos	24
Terapias físicas	24
Quirúrgico	25
Impacto en la sociedad del tinnitus	26
Conclusión sobre el tinnitus	27

Sobre el tinnitus

El tinnitus es uno de los síntomas otológicos más comunes que llega a afectar al 15 % de la población (Henton y Tzounopoulos, 2021). Para mayor gravedad, no es reversible, y en muchos casos la severidad del acúfeno reduce la calidad de vida, causando consecuencias negativas mentales, cognitivas y físicas. («Measuring Tinnitus — American Tinnitus Association», s.f.). Entonces, parece claro que este tema sea objeto de estudio, más allá de lo meramente divulgativo. Pero, ¿cómo se ha llevado hasta la fecha? ¿quién ha llevado la voz cantante en esta línea de investigación?

En muchos artículos, las palabras "tratamiento clínico", y "farmacológico" se resaltan en el texto. Sin embargo, también se incluyen términos como "simulación del cerebro", "tratamiento psicológico", "estimulación auditiva", ... (Langguth et al., 2013)

Por lo tanto, en primer lugar empezaremos por definir que es el tinnitus desde sus causas, los efectos, hasta el tratamiento a seguir y posibles líneas de investigación.

Es importante una definición estandarizada sobre el tinnitus para proponer tratamientos acordes y estudios más homogeneizados (Messina et al., 2022). Con ello el tinnitus es la percepción de sonidos que no son provocados por vibraciones del medio (NIDCD, n.d.). Sin embargo, esta definición vemos que no es lo suficientemente clara para determinar inequívocamente el tinnitus. Pues se puede confundir con los somatosonidos, o las alucinaciones auditivas. Además el tiempo de duración del sonido tampoco se describe. Por ello, se propone la siguiente definición:

"Es un sonido no justificado por ninguna vibración interna o externa, que se percibe durante al menos 5 minutos, más de una vez por semana. El tinnitus es una percepción auditiva que puede clasificarse dentro de la alucinosis auditiva positiva, la cual, como tal, reconoce una patogénesis en los fenómenos de disneuroplasticidad, resultantes casi siempre de una lesión periférica coclear orgánica. Al ser una forma de alucinosis, el tinnitus puede adoptar una estructura coherente, pero no determina actitudes ni comportamientos delirantes. El tinnitus solo es clínicamente evidente si existe una evaluación alterada de su señal por parte del sistema estriatal frontolímbo".

Messina et al., 2022

Causas que provocan tinnitus

Una vez establecida una definición concisa podemos pasar a determinar las causas del tinnitus. Este puede deberse a cambios patológicos a lo largo de la vía auditiva (Es-

maili y Renton, 2018). Causados principalmente por lesiones cocleares¹. Estas lesiones pueden provocar una actividad neuronal anormal en las vías auditivas, percibiéndose así como tinnitus. Así como los cambios anormales en el nervio auditivo (Langguth et al., 2013).

A menudo, el tinnitus se presenta más en personas que padecen pérdida auditiva (Chung et al., 1984). No obstante, no todo el mundo con pérdida auditiva acaba desarrollando acúfenos. Por norma general, en los sujetos sin pérdida auditiva, el tinnitus es causado por un daño en las células ciliadas externas de la cóclea (Yilmaz et al., 2004) (para más información sobre teorías de las causas ver Curet y Roitman, 2016a).

Por otro lado, también se puede desarrollar el tinnitus por causas no relacionadas con lo auditivo, como por ejemplo, anomalías vasculares, mioclonías², o carcinoma nasofaríngeo³ (Esmaili y Renton, 2018).

Tipos de tinnitus

Una vez aclarada la definición de estos, y las causas, se puede pasar a determinar que tipos de tinnitus nos podemos encontrar.

Podemos determinar dos tinnitus diferentes: el subjetivo, el cual solo lo escucha el individuo que lo presenta; y el objetivo, este tinnitus también lo puede escuchar el examinador, un ejemplo son los somatosonidos. Es por ello, que en esta revisión nos centraremos en el tinnitus subjetivo (Esmaili y Renton, 2018).

Por otro lado, también podemos diferenciarlos según cómo se presenten: de manera pulsante, o continuo. Según su causa: tinnitus primario, tinnitus idiopático que puede estar asociado o no con la pérdida auditiva; tinnitus secundario, que se asocia con una causa específica subyacente. O se puede tratar según su duración: tinnitus reciente, aparece en un periodo menor a seis meses; o tinnitus crónico, supera este periodo.

¹Dados por pérdida auditiva repentina, traumatismo por ruido, presbiacusia o la ingesta de fármacos dañinos para el sistema auditivo.

²Se denomina mioclonías a las contracciones musculares bruscas.

³La carcinoma nasofaríngeo es una tumoración maligna en la parte superior de la faringe. Esta puede causar otitis media unilateral con derrame, lo que provoca pérdida de audición y tinnitus.

Cómo estudiar el tinnitus

Las principales características claves del tinnitus son la frecuencia, la intensidad sonora, el tipo de tinnitus, ...

Normalmente, el procedimiento a seguir en el estudio del tinnitus se basa en tres puntos:

- *Correspondencia de sonidos de tinnitus*: Se presentan una serie de diferentes tipos de percepciones de tinnitus, donde es el profesional el encargado de ajustar el tono y la capa del sonido, para la recreación exacta del audio del tinnitus. El ajuste de sonidos ayuda a crear terapias personalizadas para cada paciente.

- *Nivel mínimo de enmascaramiento*: Es el volumen al cual un ruido externo de banda estrecha enmascara el tinnitus.

Determinar el nivel mínimo de enmascaramiento provee una medida aproximada de cómo de alto un paciente percibe su tinnitus, y puede ser usado en el posterior enmascaramiento del tinnitus y terapias de sonido.

- *Nivel de volumen de incomodidad*: El volumen al cual un ruido externo se vuelve incómodo o doloroso para un paciente de tinnitus. Esta medida ayuda a informar sobre la factibilidad de la terapia del sonido, enmascaramiento, y audífonos como el tratamiento para el tinnitus.

Pero aun con ello, se deben hacer test adicionales, dependiendo de los síntomas del paciente, historial médico, o riesgos de atenuación. En situaciones extremas es apropiado hacer MRI (solo cuando estudios independientes clínicos sugieren etologías del tinnitus).

Medida del tinnitus de manera subjetiva

La intensidad del tinnitus, a menudo, no está relacionada con cuanto molesta al paciente, sino que se basa en otras facetas de la vida de cada sujeto.

Por lo que se han desarrollado técnicas de medida subjetiva de la carga del tinnitus según la experiencia de los pacientes.

Tinnitus Handicap Inventory (THI)

Esta técnica fue desarrollada en 1996, como una breve forma de evaluar las debilitantes consciencias del tinnitus. Se suele usar en evaluaciones iniciales, o después, para ver el tratamiento a seguir (Newman et al., 1996). Test THI

La prueba consta de 25 elementos que informa de la gravedad percibida de la discapacidad por tinnitus. Usado sobre todo en el tratamiento psicológico (Zeman et al., 2011), como por ejemplo en la investigación de la pérdida de control, la incapacidad de escapar del tinnitus y el miedo a tener una enfermedad terrible.

La puntuación va desde 0 hasta 100, donde puntuaciones más altas indican una mayor severidad de tinnitus. Un percentil de 50 muestra una gravedad promedio de tinnitus en comparación con otras personas.

Dentro del cuestionario podemos encontrar tres subescalas: la escala funcional, la emocional y la catastrófica⁴.

Existe un sistema de calificaciones (McCombe et al., 2001) por la Asociación Británica de Otorrinolaringólogos, donde proponen unos intervalos para determinar la severidad del tinnitus.

- *Muy leve (puntuación 0-16)*: Se percibe solo en silencio y es fácil de enmascarar. No interfiere con el sueño ni con las actividades diarias.
- *Leve (puntuación 18-36)*: El tinnitus se enmascara con los ruidos ambientales y se olvida durante las actividades diarias. Puede interferir con el sueño, pero no con las actividades cotidianas.

⁴Esta escala tiene asociadas unas preguntas dentro del cuestionario que se centran en el planteamiento de los síntomas del tinnitus, incluyendo la pérdida de control de este.

- *Moderado (puntuación 38-56)*: El tinnitus se percibe incluso en presencia de ruidos ambientales; sin embargo, no afecta las actividades diarias. Se percibe menos al estar concentrado. Aunque interfiere con el sueño y las actividades relajantes.
- *Grave (puntuación 58-76)*: El tinnitus se percibe continuamente y apenas se enmascara con el ruido externo. Altera el ciclo del sueño y puede interferir con las actividades diarias del sujeto. Las actividades relajantes se ven afectadas. Los sujetos con este nivel de tinnitus a menudo requieren consultas médicas.
- *Catatrófico (puntuación 78-90)*: Causa graves efectos secundarios. Además el sujeto requiere asistencia médica y ayuda neuropsiquiátrica.

La página de consulta es: , donde existen ejemplos de evaluaciones ya realizadas.

Ejemplo de THI

Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ)

El TRQ es una escala designada para evaluar la angustia psicológica asociada al tinnitus (Wilson et al., 1991). Test TRQ

Al igual que el THI, el TRQ se centra en el análisis psicométrico, donde los resultados arrojan una buena fiabilidad y una interna consistencia. El análisis factorial sustrajo cuatro factores que se interpretaron como *angustia*, *interferencia*, *gravedad*, y *evitación*. En general se mostró una correlación con los resultados clínicos, y una leve relación con el neuroticismo⁵.

La prueba consta de 26 elementos, desarrollada para determinar los efectos de las intervenciones psicológicas del tinnitus, y distinguir entre los diferentes niveles de angustia relacionada con el tinnitus. La puntuación se caracteriza por ir desde 0 hasta 104, donde los percentiles más altos se asocian a mayor gravedad del tinnitus.

Las preguntas generalmente están dirigidas al ámbito psicológico o emocional.

⁵El neuroticismo o inestabilidad emocional es un rasgo psicológico relativamente estable, que define una parte de la personalidad: como la inestabilidad e inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, estado continuo de preocupación y tensión, con tendencia a la culpabilidad y generalmente unido a sintomatología psicosomática.

Tinnitus Functional Index (TFI)

El TFI tiene ocho subescalas que registran la intrusión del tinnitus, la sensación de control que el paciente tiene, la interferencia cognitiva, la interrupción del sueño, problemas auditivos y de relajación, calidad de vida, y la angustia emocional (Meikle et al., 2012). Test TFI

Se le asigna una escala de 0 a 100 puntos, donde los valores altos indican una mayor gravedad de tinnitus. Compuesto por 25 cuestiones, donde su sistema de calificaciones se compone como

- *Tinnitus muy leve (18-31 puntos)*: No se presenta a diario y tiene poco impacto.
- *Tinnitus moderado (32-53 puntos)*: Es frecuente y puede interferir con el sueño.
- *Tinnitus severo (54-72 puntos)*: Se considera que es constante y afecta significativamente las actividades diarias.
- *Tinnitus muy severo (73-100 puntos)*: El tinnitus causa molestias extremas e interrumpe la vida diaria.

Este sistema ayuda a proponer planes de tratamientos basados en la gravedad del tinnitus, que resulten más eficientes.

Tinnitus Severity Index (TSI)

El TSI se centra en investigar similitudes entre pacientes que experimentan un tinnitus crónico o dolor, y formular estrategias de tratamiento que son efectivas para pacientes que experimentan dolor auditivo fantasma (Folmer et al., 2001). Test TSI⁶

Esta prueba se centra en medir los efectos negativos en la vida de los pacientes. Donde su escala de calificaciones va desde 1 hasta 60: la escala de 1-12 puntos sugiere un muy suave tinnitus; de 13-24 puntos el tinnitus se considera suave; de 25-36 puntos, empieza a ser moderado; y 49-60 puntos es el mayor grado que se puede alcanzar en la gravedad del tinnitus, catastrófico (Yazici y Cihan, 2023).

⁶Al final del artículo se encuentra el cuestionario que R L Folmer usó en su investigación.

Tinnitus Primary Functions Questionnaire (TPFQ)

EL TPFQ fue desarrollado por ensayos clínicos y para uso clínico. Existen entre 12 y 20 versiones del artículo, y se centra en las cuatro áreas que pueden ser afectadas por el tinnitus: pensamientos y emociones; escucha; sueño; y contracción (R. Tyler et al., 2014). [Test TPFQ](#)

Compuesto por 12 cuestiones, donde existen tres preguntas relacionadas con cada área. Por otro lado, la puntuación se relaciona con el THQ, y la intensidad del sonido. La subescala de Sueño se correlacionó con el Pittsburgh Sleep Quality Index⁷; la subescala de Emoción con el Inventario de Beck⁸ y el Trait Anxiety questionnaire⁹ (R. S. Tyler y Deshpande, 2015).

Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ)

El THQ es uno de los más desarrollados para ensayos clínicos, con lo que ha sido traducido a múltiples idiomas. Se centra en las propiedades psicométricas del tinnitus. "La alta confiabilidad de consistencia interna del cuestionario de tinnitus y su moderada validez de constructo sugieren que puede usarse para monitorear el estado de un paciente; el progreso durante un programa de tratamiento, o para comparar la eficacia de diferentes programas de tratamiento del tinnitus." Pero también son necesarios datos adicionales para evaluar estas posibilidades (Kuk et al., 1990). [Test THQ](#)

Consta de 27 elementos el cuestionario, donde su puntuación va desde 0 hasta 100, donde los valores más altos indican una mayor gravedad del tinnitus. Además, esta prueba se centra sobre todo en los aspectos psicológicos y emocionales, como pasaba con el TRQ.

Por otro lado, en la validación de la prueba, el propio Kuk, realizó medidas psicológicas y psicofísicas para validar el cuestionario.

⁷El Índice de Sueño de Pittsburgh (o Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) es un cuestionario de autoinforme que evalúa la calidad del sueño durante un intervalo de un mes. [Test PSQI](#)

⁸El Inventario de Beck (o Beck Inventory) es un cuestionario autoadministrado que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los instrumentos más comúnmente utilizados para medir la severidad de una depresión. [Test Beck](#)

⁹El Cuestionario de Ansiedad Rasgo (o Trait Anxiety questionnaire, STAI) es un cuestionario que evalúa el nivel de ansiedad de las personas. Más específicamente, el STAI mide la predisposición de las personas a percibir diversos estímulos como amenazantes (Buela-Casal y Guillén-Riquelme, 2017). [Test STAI](#)

A menudo, el TRQ se ha usado para comparar la discapacidad del tinnitus con la norma, identificar áreas específicas de discapacidad, y monitorear el proceso de un paciente con programas de tratamiento individuales.

Existen cuestionarios dinámicos (realizados en Excell) con el calculo de su puntuación: 🌐

Visual Analog Scales (VAS)

El método VAS consiste en presentar al paciente de tinnitus una escala visual análoga y un gráfico con la escala de calificación, en ciertos casos, la distribución de los resultados es determinada por la naturaleza del experimento (Scott y Huskisson, 1976). Incluye clasificaciones de volumen, conciencia, molestia e impacto del tinnitus en la vida (Shin et al., 2022). **Test VAS**

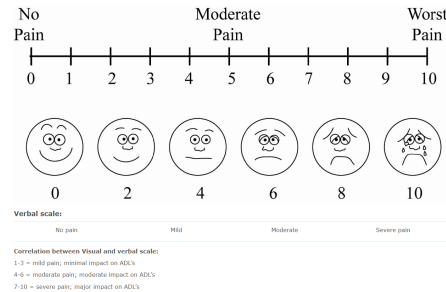


Figura 1: Escala visual análoga para la evaluación del tinnitus.

Se ha comprobado que el uso de métodos estadísticos, donde se asume una distribución de probabilidad para VAS (una regresión ordinal continua), proporciona una estadística poderosa, usando una variedad de condiciones (Heller et al., 2016).

Comparación de los métodos

A menudo en las pruebas cualitativas se evalúa la capacidad de respuesta al tratamiento del paciente. Donde se busca comparar entre los que responden y los que no, al umbral de diferencia mínima clinicamente para cada cuestionario. Para evaluar la fiabilidad de los cuestionarios con respecto al caso clínico.

Por otro lado, también se evalúa la equivalencia entre las respuestas de las clasificaciones de los cuestionarios (Boecking et al., 2021).

Comparación entre métodos

En primer lugar, centrémonos en comparar la diferencia de la utilización de una metodología u otra.

La utilización de un cuestionario u otro (una vez que se ha probado su validez clínica), depende de las subcategorías que tenga, en función de lo que se pretenda medir clinicamente (Jin y Tyler, 2022).

Por otro lado, la comparación de los diferentes cuestionarios viene apoyada por comprobaciones estadísticas como la prueba de Kolmogórov-Smirnov (Krzyszczyniak y Skarżyński, 2023). Donde se implementan tratamientos para el tinnitus, y se comparan los resultados antes y después del tratamiento, para diferentes cuestionarios.

Los dos métodos más usados para determinar el tinnitus de manera subjetiva son el THI y TFI, este último siendo más receptivo a los cambios después del tratamiento. Ambos métodos son buenos en el estudio del tinnitus cuando se realizan cambios en el tratamiento. Donde el THI da puntajes mayores que el TFI para un mayor grado de tinnitus, y puntajes menores para grados menores. Tras seguir el tratamiento, el THI muestra una mayor caída de puntaje que el TFI, sin embargo, el TFI tiene mejor resolución (Fernández et al., 2022). Por lo que el TFI sería útil en fines de investigación, mientras que el THI se usaría más en medidas de aspectos psicológicos del tinnitus relacionados con el malestar que este provoca y en el enfoque del tratamiento centrado en consecuencia (Boecking et al., 2021).

Con esta misma idea, surge el VAS, también asociado a determinar la angustia que causa el tinnitus en la vida de los pacientes. Sin embargo, esta escala no corresponde con las mediciones psicoacústicas de la intensidad del tinnitus, solo lo hace para sujetos con audición normal (Raj-Koziak et al., 2019).

Sin embargo, en el uso clínico, se resalta la utilización del THQ sugerida por Newman, Wharton, y Jacobson (R. S. Tyler y Deshpande, 2015).

Planteamiento de los cuestionarios

Por otro lado, es necesario seguir un procedimiento que permita realizar pruebas fiables.

Por lo general, para que estas metodologías tengan validez, se han tomado grupos de participantes alrededor de cien sujetos, aunque en algunos casos se han alcanzado

los mil (Gos et al., 2021). Con edad mínima de 18 años, y promedio de edad entorno a los 50 años (Beriat et al., 2011).

Otro aspecto importante, es la equivalencia con los datos clínicos. Por ello en la mayoría de los cuestionarios en los artículos originales, se ha tenido en cuenta el historial clínico del sujeto. Además de realizar exámenes otorrinolaringológicos para investigar la etiología del tinnitus, como timpanometrías, y la medida del reflejo acústico.

Además, los participantes han sido evaluados durante un periodo de seis meses (tiempo el cuál se considera que el tinnitus es crónico). A menudo, se descartaron del estudio pacientes con otras patologías¹⁰.

Posteriormente, se mide el tinnitus de modo clínico, aceptando a los sujetos con un umbral de tinnitus igual o superior a 20 *dB*. Por lo general se tratan tinnitus bilaterales (Raj-Koziak et al., 2019).

Dado que se realizaba una timpanometrías, se admiten en el estudio aquellas que sean de tipo A (Silva et al., 2002). Y para evitar sintomatologías de otras patologías, se repiten las pruebas. Finalmente, basándonos en el estudio de Beriat et al., 2011, se realizan imágenes de resonancia magnética craneal, para descartar sujetos con otras enfermedades.

¹⁰Se han descartado del estudio todos aquellos sujetos que padecían: una enfermedad sistémica; aquellos con antecedentes de patologías otorrinolaringológicas (Vaduva et al., 2019) (Gamboa y de Oca, 2009); presbiacusia (Gates y Mills, 2005); antecedentes de exposición a ruidos fuertes; enfermedad de Ménière (Lopez-Escamez y Liu, 2024); otosclerosis, traumatismo craneoencefálico, neurinoma del acústico (Jackler y Pitts, 1990), fármacos ototóxicos, barotrauma, y quienes padecían derrame timpánico, enfermedad de la articulación temporomandibular y enfermedad neuropsiquiátrica conocida (Beriat et al., 2011).

Medida del tinnitus de manera objetiva

El estudio de la gravedad subjetiva del tinnitus varía respecto a los resultados objetivos (Tekumalla et al., 2024), aunque puede ser útil para ayudar a los pacientes de tinnitus a manejar los síntomas, expectativas y los resultados generales del tratamiento.

Sin embargo, es necesario introducir medidas objetivas, cuantificadas, del tinnitus, para realizar tratamientos más efectivos. Con este fin surgen los siguientes métodos.

Antes de comenzar a exponer diferentes metodologías de medición del tinnitus, empezaremos por definir que características son necesarias determinar para su evaluación. Principalmente nos centramos en la frecuencia, el nivel sonoro, y el tipo de tinnitus. Sin embargo, también es útil medir el enmascaramiento, y el post-enmascaramiento. Referentes al nivel mínimo de ruido de banda ancha (BBN) necesario para que el tinnitus de una persona sea inaudible; y el tiempo durante el cual el tinnitus de una persona remite después de apagar el enmascaramiento (Jin y Tyler, 2022), respectivamente.

Búsqueda del tono

En primer lugar, la prueba se realiza en el oído ipsilateral¹¹.

Se presentan alternativamente dos tonos pulsados de frecuencias dispares, y el participante selecciona el tono más cercano a su tinnitus. De esta manera, se reduce el rango entre los dos tonos iniciales hasta determinar la frecuencia del tinnitus que presenta el sujeto con la precisión deseada.

Dado que los resultados para una misma persona varían considerablemente, se suele repetir la prueba un total de siete veces y promediar el valor (Jin y Tyler, 2022)¹².

Método de ajuste (MOA)

El método de ajuste, se plantea mediante el uso de un control manual, donde el sujeto puede determinar su tinnitus. Se ajusta por tanto un tono pulsante, eligiendo la

¹¹Mismo oído donde se presenta el tinnitus. Esto se toma así para evitar la diplacusia bilateral (R. S. Tyler y Conrad-Arnes, 1983a), que es una forma de pérdida auditiva donde los oídos escuchan los sonidos de manera diferente creando una perturbadora mezcla de dos sonidos.

¹²A menudo el tono del tinnitus coincide con el intervalo de frecuencias donde se encuentra la pérdida auditiva del paciente (Henry y Meikle, 2000).

frecuencia variando un deslizador. Primero haciendo barridos amplios por el espectro de frecuencias, y posteriormente, afinando la misma.

La mayoría de los métodos se recomienda hacerlos en el oído ipsilateral, para evitar la displasia auditiva. Además este método no presenta confusión de octava, por lo que no es necesario hacer la comprobación de estas, , donde se define como el fenómeno donde un sujeto confunde una frecuencia con su octava mayor o menor (R. S. Tyler y Conrad-Armes, 1983b).

Una característica de este método es que requiere de obtener una única frecuencia que coincida con la del tinnitus.

Método adaptativo

En este método se presentan una serie de frecuencias, donde se le da la opción al participante de elegir entre una frecuencia que suena más "aguda" o "grave" que su tinnitus.

En primer lugar, se busca localizar el tinnitus en una octava de las frecuencias presentadas. Lo cual determina rápidamente el intervalo donde el tinnitus se encuentra, dando una convergencia más rápida.

Es decir, se le presenta al sujeto una frecuencia (de manera aleatoria) entre las frecuencias que se toman preseleccionadas. Después, el paciente determina si es más aguda o grave que su tinnitus. Y posteriormente, se le muestra otra frecuencia, disminuyendo o aumentando en un octava (R. S. Tyler y Conrad-Armes, 1983b).

Cada vez que el sujeto cambia de respuesta (de "agudo" a "grave", o de "grave" a "agudo"), se considera una inversión.

La segunda parte del método, consiste en realizar la misma dinámica, pero entre los intervalos de la octava, dando saltos de $\frac{1}{6}$ -octava, hasta determinar un intervalo donde se encuentre la frecuencia del tinnitus. En este punto se realiza el promedio entre ambos extremos del intervalo determinado.

Método de clasificación de semejanza

Se presenta una lista de once frecuencias, en la interfaz gráfica de arriba a abajo, donde es posible escuchar el sonido de cada frecuencia por un intervalo de tres segundos, presionando un botón. Luego se evalúa la semejanza de las frecuencias con la del tinnitus del sujeto, y se representa en un histograma (Neff et al., 2019).

Este método ayuda a determinar el tipo de tinnitus que se presenta en frecuencias, si se presenta como un tono puro o un espectro de frecuencias. Además, se puede apreciar la confusión de octava, viendo variaciones en las octavas de las frecuencias similares a la del tinnitus.

Método de los límites

Este método es el más tedioso, pues se dispone de una mayor disponibilidad de tiempo para realizarlo, por el hecho de tener una conversión más lenta.

AL igual que el método adaptativo, se presentan pretende buscar el intervalo donde se encuentra el tinnitus. Para ello se propone el uso de dos series, una ascendente y otra descendente en frecuencias, donde se va saltando en $\frac{1}{6}$ -octava. La presentación de cada serie se hace de manera aleatoria. Y se procede hasta que el valor el sujeto hace un cambio de inversión en la respuesta de cada serie. Es decir, considera que una frecuencia de las presentadas en la serie ascendente es más aguda que la de su tinnitus.

Cabe comentar que este método presenta mucha confusión de octava (R. S. Tyler y Conrad-Armes, 1983b).

Una vez finalizada la búsqueda del intervalo, se procede a realizar el promedio de los límites de dicho intervalo.

Método de las dos alternativas forzando la decisión (2AFC)

Es importante fijarse en otras pruebas audiológicas para la validación y complementación de la información sobre el tinnitus. En este caso, es necesario evaluar el audiograma del sujeto, y probar los límites de rango del mismo (Neff et al., 2019).

Se proponen dos frecuencias, y se pide al sujeto evaluar cual de las dos se parece más a su tinnitus. La elección es forzada, por lo que solo se da la opción de escoger entre ambas frecuencias, y no la alternativa de duda. Dependiendo de la elección del participante, se cambia la frecuencia no elegida, tomando un paso determinado.

No es por tanto un método de búsqueda de tinnitus, sino un formato de decisión forzada entre dos opciones. De esta forma se evitan problemas de sesgo, como la octava confusión.

Búsqueda de la intensidad

Pasamos ahora a determinar su intensidad sonora. En muchas ocasiones la intensidad del tinnitus no tiene porqué estar relacionada con la molestia que este causa (R. S. Tyler et al., 2007). Es por ello, que en los ensayos clínicos, se requiere de introducir los cuestionarios subjetivos sobre el tinnitus para determinar también el cambio psicoacústico en la intensidad del tinnitus de un participante antes y después de la intervención.

Para la determinación objetiva de la intensidad sonora del tinnitus, se parte desde el tono ya medido del tinnitus del paciente.

Es importante saber que la acústica no se puede separar de la psicología. Por tanto, una leve variación del nivel sonoro puede conllevar a que el examinador mida la intensidad sonora para otra frecuencia distinta a la del tono del tinnitus del paciente (Zeng, 2013).

Medida de la intensidad del tinnitus por R. S. Tyler et al., 2007

En 2007, Tyler et al. propusieron el siguiente método de medida de la intensidad del tinnitus. En este método se presenta un tono puro pulsado en el oído contrario en el cual se presenta el tinnitus, desde el valor mínimo que detecte el participante, y se va aumentando la intensidad de dos en dos *dB*. Posteriormente, se le pregunta al sujeto que valore los sonidos desde 0 hasta 100, siendo este último el valor de intensidad más alto que se pueda imaginar. El test continua hasta que el paciente encuentra la intensidad del sonido que se ajusta más a su tinnitus (R. S. Tyler et al., 2007).

La elección de una metodología de medida u otra, dependerá de los sujetos y lo que se busque clínicamente o la precisión con la que se necesita. Así, una prueba comparativa con métodos subjetivos es útil en la determinación de un estudio más psicoacústico.

La medición de la intensidad del tinnitus se puede hacer de muchas maneras, mediante la inclusión de las características psicológicas de la percepción del sujeto, el uso de otras pruebas audiológicas para dar robustez, ...

Además, el hecho de ajustar el rango en el tono del tinnitus, se toma pues las coincidencias de sonoridad tienden a disminuir a medida que los tonos de comparación se aproximan a la frecuencia que coincide con el tono del tinnitus. O dicho en otras

palabras, la percepción con la que se percibe la intensidad del sonido que se compara con la del tinnitus, disminuye a medida que el tono sea más similar al del propio tinnitus (J. A. Vernon y Meikle, 2003).

Es necesario aclarar que la medida del tinnitus del tono y la intensidad no evalúa la reacción del tinnitus, para ello nos tenemos que ir a los cuestionarios sobre el tinnitus, por ejemplo el TPFQ.

Medida del enmascaramiento

El mínimo nivel de enmascaramiento (MML), se usa como indicador de las pruebas clínicas. Se define como el mínimo nivel de enmascaramiento para que el tinnitus se deje de percibir.

A menudo las medidas de MML se usan para determinar la utilidad de un máscara en las terapias de sonido. Aunque también es de gran ayuda en la clasificación del tinnitus (Jastreboff, 2011).

El test de MML se desarrolla presentando señales de baja intensidad (en el oído donde se presenta mayor tinnitus), aumentándolas de dos en dos dB , hasta que el sujeto determina que su tinnitus es enmascarado. Este proceso es posible repetirlo varias veces, hasta tener una diferencia entre los resultados de 5 dB , para posteriormente hacer el promedio (Mancini et al., 2020).

Sin embargo, se deben tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de medir el enmascaramiento del tinnitus. En primer lugar, para algunos pacientes, el enmascaramiento resultará sencillo, mientras que para otros será más complicado. Esto se debe a la percepción que el participante tenga de su tinnitus. Pues si este lo percibe muy ruidoso, su enmascaramiento puede resultar más tedioso.

Además no hay una correlación clara entre el MML y las reacciones al tinnitus (Henry, 2016). También es necesario tener presente que aunque el enmascaramiento sea alto, la angustia por el tinnitus no tiene porqué no ser severo. Por lo que esta medida es más importante para los subtipos de tinnitus.

Medida del post-enmascaramiento

El tinnitus de una persona puede desaparecer por un periodo de tiempo, después de desconectar la mascara, a este tiempo se le llama post-enmascaramiento (**Vernon 1978**).

Además, cuando se deja de escuchar la mascara, el tinnitus tenderá a recuperar su intensidad en percepción. Pero esto puede hacerse de diferentes maneras: después de un periodo de tiempo se vuelve de forma gradual hasta la normalidad; se vuelve de forma brusca al mismo nivel que se tenía antes; o se percibe más ruidoso antes de volver gradualmente a la normalidad (Jin y Tyler, 2022).

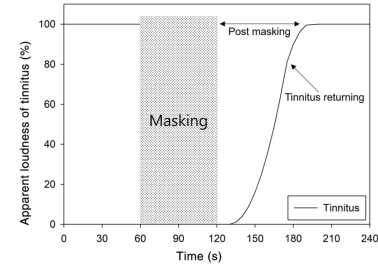


Figura 2: Representación del visual del post-enmascaramiento (fuente J. Vernon y Schleuning, 1978).

Modelos de generación del tinnitus

Antes de hablar de métodos de medición del tinnitus, es necesario introducir los modelos de generación cocleares y no cocleares del tinnitus. Pues según estos se puede desarrollar una forma de examinar el tinnitus u otra.

Se ha llegado a proponer que el tinnitus está dado por emisiones otoacústicas espontáneas (OAE)¹³; por el desacople relacionado al traumatismo acústico¹⁴; por daños discordantes entre las células cilidas¹⁵; o por origen bioquímico en la generación de acúfenos frente al estrés¹⁶; dando lugar a los modelos cocleares (para más información ver Curet y Roitman, 2016b).

¹³Los pitidos percibidos por el individuo serían el resultado de la actividad cotractil espontánea de los cilios de las células ciliales externas (CCE) (Kemp, 2008).

¹⁴Los estero-cilios de las CCE, en presencia de sonido, deben hacer contacto con la membrana tectoria.

¹⁵La idea es que las células cilidas externas tienen un control inhibitorio sobre la actividad de las células ciliadas internas (CCI). Cuando este control falla, la actividad de las CCI se incrementa provocando un cambio en la percepción de ruido de fondo.

¹⁶En este caso el tinnitus está relacionado al efecto excitatorio de los neurotransmisores "dinorfina A" y el "glutamato".

Por otro lado, los modelos no cocleares se centran en los mecanismos neuronales centrales para explicar tanto la generación como la persistencia de los acúfenos.

Algunos de estos se basan en la neurofisiología, teniendo en cuenta la clasificación de la señal sonora por las redes neuronales¹⁷. Se puede dar también un incremento de la actividad neuronal; o sincronización de las descargas neuronales¹⁸.

Por otro lado, se han propuesto modelos, donde se asemejan los mecanismos de desarrollo del dolor crónico con los acúfenos; con analogía con el dolor de miembro fantasma; por influencia de la corteza prefrontal, ... (para más información consultar Curet y Roitman, 2016b).

Sin embargo, los modelos más aceptados son el de Jastreboff y Hazell, y el de la señal aberrante.

- *El modelo neurofisiológico modulador*: Aunque fue propuesto por Jastreboff y Hazell, fue Dauman quien lo estudio. Dauman propuso, que independientemente del origen del acúfeno, existe “un componente regulador central” responsable de su perpetuación, tolerancia o adaptación. Son ciertas áreas del SNC las encargadas de la aparición y persistencia del acúfeno.

El acúfeno se detecta a través de la vía auditiva en el tronco cerebral y en los centros auditivos subcorticales, haciéndose consciente a nivel de la corteza temporal auditiva.

Una vez identificado el tinnitus, su permanencia depende del tiempo de duración y de la repetición de dicha señal.

Donde un acúfeno de escasa significación puede ser anulado por la red neuronal subcortical.

Es importante señalar que la anulación o no del acúfeno depende del área cerebral predominante, que determinará si un tinnitus se puede tolerar o se transforma en uno permanente. Siendo los pacientes que utilizan la corteza prefrontal, los que a la larga logran habituarse; mientras que los que usan el círculo límbico y activan también el Sistema Nervioso Autónomo, padecen los acúfenos a nivel central y durante el tiempo (Carpenter-Thompson et al., 2015).

¹⁷Es el caso del modelo de Jastreboff-Hazell, que se desarrolla más adelante.

¹⁸Las fibras nerviosas auditivas pueden de forma excepcional descargar de sincronizadamente sin un estímulo sonoro externo, generando una percepción cortical que se asemeja a la de un sonido, desarrollado por Eggermont JJ y Salvi RJ.

- *La actividad aberrante:* Considera que el tinnitus es una “actividad anormal” como descargas epileptiformes, producidas en la vía auditiva, donde es procesada de forma anómala, e interpretándose erróneamente por los centros superiores como un ruido. Haciéndose solo presentes cuando se alcanza una intensidad que supera el enmascaramiento del ruido ambiente.

Este modelo explicaría la ansiedad, y el resto de síntomas secundarios que los sujetos con tinnitus presentan, pues lo relaciona con la conexión a partir del colículo inferior con las áreas corticales asociativas y el eje límbico. Lo cual es relevante pues se ha observado que la implicancia de los factores emocionales magnifican la percepción y perpetúan el acúfeno.

Evaluación del tinnitus a nivel clínico

A la hora de evaluar el tinnitus de forma clínica, se deben tener en cuenta una serie de factores relacionados con la historia clínica del paciente; pruebas y exámenes auditivos complementarios a la acufenometría; y pruebas y exámenes secundarios que valoran al sujeto clicamente (Curet y Roitman, 2016b). Además, se tienen en cuenta los cuestionarios subjetivos que evalúan la percepción del tinnitus desde la psicoacústica¹⁹.

Datos de la historia clínica

Con respecto al historial del participante, se debe determinar los antecedentes: edad y género, historia familiar de acúfenos, ...; el patrón que estos sigue, si es continuo o pulsátil, la lateralidad y simetría, ...; factores asociados en la instauración: si se tiene pérdida auditiva, otitis, trauma acústico, ... También es importante conocer la persistencia del tinnitus, si es intermitente o constante; y los factores influyentes que afectan en el día a día²⁰.

Se debe tener presente también si existen factores asociados, así como cefaleas, vértigos, dolor cervical, hipoacusia entre otras. O si existen enfermedades concomitantes, tantos psiquiátricas como generales²¹.

¹⁹Evalúa la interacción entre el sistema auditivo y el sistema nervioso autónomo, examinando el impacto del tinnitus en el estado de estrés o ansiedad. Lo que sería complementario a otros métodos objetivos en estudios clínicos (López-González et al., 2012).

²⁰Unos ejemplos serían el enmascaramiento natural mediante música, o sonidos diarios; si empeora con ruido intenso, o se modifica con movimientos de la cabeza o tronco superior; y el efecto del sueño, tanto diurno como nocturno; el estrés; o medicamentos.

²¹Como puede ser el caso de enfermedades metabólicas, endócrinas o metabólicas.

Pruebas y exámenes auditivos

Como ya se comentó, se deben implementar una serie de pruebas auditivas a mayores de la acufenometría para determinar el estado del sistema auditivo del sujeto.

Se realizan exámenes clínicos generales, donde se evalúan patologías metabólicas, endócrinas, vasculares, neurológicas, y genéticas. Dado que el tinnitus también puede deberse a alteraciones temporo-mandibulares, se hacen exploraciones de la articulación.

Se visualiza también el oído de manera física mediante una otoscopia, y a nivel interno, con una timpanometría y otoemisiones acústicas²²²³.

Se llevan a cabo la realización de audiometrías, tanto tonales, como de alta frecuencia. Así como estudios para determinar la capacidad de una persona para percibir el lenguaje: logaudiometría; o más clínicos como el estudio de los potenciales evocados²⁴²⁵.

Pruebas y exámenes clínicos

Además de los métodos clínicos propuestos para determinar el tono, la intensidad, la máscara, y el post-enmascaramiento. Se pueden usar otros métodos basados en el estudio clínico del paciente.

Como por ejemplo la electroencefalografía (EEG) que se centra en el registro de la actividad eléctrica cerebral, con el fin de detectar patrones anormales de actividad cortical asociados con el tinnitus.

Identificación de hiperactividad cortical en la corteza auditiva, común en pacientes con tinnitus. Esta técnica se basa en la medida de los campos magnéticos generados por la actividad cerebral. Con ella se puede identificar de hiperactividad cortical en la corteza auditiva, común en pacientes con tinnitus.

²²Enfocado en determinar el estado del tímpano y el reflejo ante un estímulo sonoro producido por la cóclea y registrado en el conducto auditivo externo.

²³Las otoemisiones se encargan de evaluar la función de las células ciliadas externas del oído interno, ayudando a identificar daños cocleares que podrían estar relacionados con el tinnitus. Luego detecta el tinnitus asociado a la pérdida auditiva.

²⁴En esta prueba, al paciente se le colocan unos electrodos en el cuello cabelludo, por donde recibe los distintos estímulos para obtener la respuesta evocada (Plourde, 2006).

²⁵Los potenciales evocados miden la respuesta eléctrica del sistema auditivo desde el oído hasta la corteza cerebral. Donde se estudia la transmisión neuronal a lo largo de la vía auditiva. Muy útil en la detección de alteraciones en la latencia o amplitud de las respuestas auditivas en pacientes con tinnitus.

MEDIDA DEL TINNITUS DE MANERA OBJETIVA

También se pueden realizar estudios mediante resonancia magnética funcional (fMRI), donde se evalúan los cambios en el flujo sanguíneo cerebral, pudiendo así identificar las áreas del cerebro involucradas en la percepción del tinnitus.

Se suele utilizar en la comparación de la actividad cerebral en pacientes con y sin tinnitus.

La tomografía por emisión de positrones (PET) mide el metabolismo cerebral mediante un radiofármaco, basado en nociones físicas. Donde se evalúa la actividad metabólica en las regiones auditivas y límbicas, detectando patrones metabólicos anormales asociados con el tinnitus crónico.

Tratamientos para con el tinnitus

A la hora de hablar de tratamientos, el tinnitus no tiene uno normalizado, con lo que depende del enfoque, pues como se ha visto este varía para cada sujeto.

Sin embargo, distinguimos dos ramas, la investigación clínica, y la terapéutica actual. Mientras que la clínica se centra en los subtipos de tinnitus para su tratamiento específico, la terapéutica incluye tratamientos sonoros, psicológicos, farmacológicos, físicos, y quirúrgicos. Veamos los tratamientos terapéuticos más a fondo.

Tratamientos sonoros

Este método se basa en la alteración de la percepción de sonido del paciente mediante el uso de ruido externo.

Así de esta forma, nos podemos encontrar con cinco modalidades de tratamiento sonoro.

Método de enmascaramiento

En este caso se usan generadores de sonido que enmascaran al tinnitus, con un volumen superior al del tinnitus, dando un sonido de banda ancha²⁶.

Sin embargo, esta terapia ha sido remplazada por la TRT, aunque aún se siga usando para pacientes de mayor edad que no pueden adaptarse a la modalidad de reentrenamiento.

Enriquecimiento sonoro ambiental

Se centra en evitar el silencio absoluto para aquellas personas que presentan tinnitus, para evitar el contraste del silencio con su propio tinnitus.

²⁶Los sonidos de banda ancha se caracterizan por presentar una amplia gama de frecuencias. Como ejemplo se dan el ruido blanco: señal aleatoria (proceso estocástico) donde sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística; o ruido rosa: expresado como $1/f$, donde su nivel de presión sonora tiene, se relaciona con una densidad espectral inversamente proporcional a la frecuencia.

Audífonos

En algunos casos, los pacientes con tinnitus presentan a su vez pérdida auditiva. Por lo que los audífonos actuales también consideran generar sonidos que enmarcaran y habitúan la percepción del acúfeno (Del Bo y Ambrosetti, 2007).

Se ha comprobado que el uso de los audífonos produce un alivio significativo de los pacientes, siendo más eficaces estos cuando se usan durante la vigilia, lo que requiere de su uso de manera habitual.

Dispositivos con música

Al contrario que los audífonos y los enmascaradores, estos dispositivos son de uso intermitente. Se basan en equipos de música de sonido de enmascaramiento ambiental; sonidos modificados con algoritmos; dispositivos con neuromodulación acústica²⁷; reproductores de sonidos musicales que eliminan las bajas frecuencias; métodos con sonidos modificados, coincidentes con los acúfenos, que se presentan cuando el sujeto duerme; o sonidos coincidentes con el que percibe el paciente.

Terapia de reentrenamiento para acúfenos (TRT)

Terapia desarrollada por Jastreboff en los años 80, donde se tomó en cuenta la función del sistema límbico y del sistema nervioso autónomo en la génesis y mantenimiento de los acúfenos (Jastreboff, 1990).

Se basa en una tarea de entrenamiento del paciente, donde se bloquean los estímulos banales (dados por el tinnitus), y seleccionar solo los importantes, para que alcancen niveles más altos en el sistema nervioso central (Jastreboff, 2011).

Esta terapia se compone de dos secciones, según en modelo neurofisiológico del tinnitus: consejo y terapia sonora. Y dado que el tratamiento no actúa en la causa del síntoma, la TRT se puede usar para cualquier tipo de tinnitus.

Explicaremos ahora el desarrollo de esta terapia.

En primer lugar, se divide en categorías a los sujetos. La categoría cero centrada en la mínima sintomatología, por lo que no requiere intervención. La categoría uno, son aquellos pacientes con acúfenos significativos clínicamente. Categoría dos se centra en la pérdida de audición, más la presencia de acúfeno. Y las categorías tres y cuatro, en

²⁷La neuromodulación acústica son una secuencia de tonos modulados con las ondas cerebrales, presentados a baja intensidad durante largos periodos de tiempo.

sujetos con hiperacusia²⁸, con o sin tinnitus, siendo la categoría cuatro aquellos pacientes que presentan empeoramiento de los síntomas por exposición a sonidos ambientales.

Pasemos a definir los consejos terapéuticos en TRT.

Cuando la persona que presenta el tinnitus comprende los mecanismos de este, y su impacto, se reduce el nivel de molestia, y por lo tanto su reacción negativa. De esta forma, con el consejo terapéutico se consigue que el paciente deje de reaccionar al acúfeno, con lo que se produce una habituación al mismo. Luego el sujeto sería capaz de responder con menor intensidad al estímulo, hasta que este deja de tener relevancia clínica.

Posteriormente se procede a realizar la terapia sonora en TRT.

Para ello, se precisa de generadores de sonido colocados en los oídos. Se han encontrado resultados de mejora presentando sonidos de banda ancha durante periodos de largo tiempo con un volumen inferior al umbral del acúfeno (Jastreboff, 2011).

El plan de actuación para categoría es el siguiente.

Los sujetos pertenecientes a la categoría uno, se les presenta un sonido cercano al volumen del acúfeno. En aquellos que sean de la categoría dos, se les combina los generadores de ruido, con el enriquecimiento sonoro (de forma binaural). Finalmente, para las categorías tres y cuatro, debido a su hiperacusia, se les debe presentar el sonido de manera muy gradual (semanas o meses).

Es importante el enriquecimiento sonoro ambiental durante todo el día, pero con el uso de sonidos que no generen sensación de malestar.

Psicoterapias

El tinnitus severo se define por su carga emocional y no por sus características acústicas. Es por ello, que las terapias conductuales son usadas frecuentemente, pues se centran en la reacción emocional del paciente.

Una de las terapias más comunes es la Terapia Conductivo Conductual (TCC), desarrollada por Beck. Su objetivo se basa en ayudar a los pacientes con experiencias negativas a desarrollar y corregir estas situaciones construyendo pensamientos positivos y realistas.

²⁸Es el trastorno auditivo que provoca que los sonidos cotidianos parezcan demasiado fuertes o incómodos.

Es por ello que esta terapia se centra en la reducción de la angustia y la discapacidad inducida por el tinnitus.

Si bien el TCC no reduce los síntomas del tinnitus, sí que mejora la respuesta emocional del paciente (Andersson, 2002).

Tratamientos farmacológicos

El tratamiento con medicamentos se debe llevar a cabo dentro de un enfoque individualizado del paciente y multidisciplinario.

Algunos ejemplos son los anestésicos²⁹; los antagonistas de los receptores glutamínérgicos NMDA³⁰; antiepilepticos³¹; antidepresivos; los antagonistas dopaminérgicos³²; antihistamínicos H1; benzodiazepinas; corticoides; ...

Pero como ya se ha comentado, este tipo de tratamiento ha de ser individualizado, y estructurado según el tipo de tinnitus que presente cada sujeto.

Terapias físicas

En ellas se incluyen la oxigenación hiperbárica³³; la estimulación transcraneal con corriente eléctrica directa (ETCD)³⁴; estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr)³⁵; la estimulación cerebral profunda (ECP)³⁶; o la estimulación con implantes cerebrales superficiales (ENV).

²⁹Es el único fármaco capaz de suprimir los acúfenos, y su eficacia varía entorno el 50 % y el 75 %.

³⁰Disminuyen la acción del glutamato, reduciendo la actividad sináptica (Espinosa-Sánchez et al., 2014).

³¹La fenitoína y la carbamacepina bloquean los canales de Na⁺, e inhiben las descargas neuronales de alta frecuencia (Levine, 2006).

³²Los neurolepticos o antipsicóticos llamados tranquilizantes mayores, actúan bloqueando los receptores específicos de la Dopamina D2 en el sistema límbico y cortical.

³³Se basa en respirar oxígeno al 100 %. La oxigenoterapia es útil en casos de acúfenos por sordera súbita aguda y en trauma acústico agudo.

³⁴Se busca, mediante un tratamiento con electricidad directa, disminuir la hiperactividad neuronal (De Ridder et al., 2015).

³⁵Utiliza una bobina magnética cercana a la cabeza del paciente, para emitir pulsos electromagnéticos en la corteza cerebral subyacente (Folmer et al., 2014).

³⁶Método invasivo, que implica la implantación quirúrgica de electrodos directamente en el cerebro con resultados variables (Folmer et al., 2014).

O métodos más novedosos como la implementación del uso de láseres en el tratamiento³⁷.

Quirúrgico

A menudo, en patologías del oído medio, cuando el procedimiento clínico fue exitoso, se observa una mejora de la audición y disminución del acúfeno.

Durante estos últimos años se ha comentado la influencia de la estimulación eléctrica y la supresión y disminución del tinnitus. En casos de sordera severa o otoesclerosis muy avanzada, los implantes cocleares son capaces de ello (Curet, 2012).

Se ha demostrado que en casos de sordera unilateral asociada a acúfenos, los implantes cocleares son una alternativa terapéutica eficaz.

³⁷Las terapias de láseres son una línea emergente de investigación bastante eficaz en el tratamiento del tinnitus (Panhóca et al., 2023).

Impacto en la sociedad del tinnitus

El tinnitus es un síntoma que afecta entre al 10 % y 30 % de la población. Es por ello que muchas organizaciones se centran en ayudar a aquellos que lo sufren, ya sea a nivel clínico, psicológico, o en el ámbito de la investigación para proponer mecanismos de actuación y mejora de la vida de estos individuos.

Algunas de las organizaciones que lo tratan son *gaes*, *Auzen*, *audika*, *clínica universidad de Navarra*, *vithas*, *clínica barona*, *Mayo clinic*, *Hospital viamed Santa Ángela de la Cruz* ...

Por otro lado, también hay asociaciones dedicadas a ello: *Asociación Española de Audiología (AEDA)*, *American Tinnitus Association*, ...

Sin embargo, España sigue sin ser uno de los países precursores de este estudio aún a pesar de que cada año se registran más personas que presentan tinnitus (Statista Research Department, 2025). En este caso, Estados Unidos³⁸, Inglaterra, Canadá³⁹, o Gran Bretaña⁴⁰ encabezan este estudio.

El tinnitus no solo afecta a la sociedad por el mero hecho del malestar que genera, sino por que mediante este se pueden desarrollar otras patologías (O. et al., 2020). Siendo la hipertensión arterial la enfermedad más presentada (entorno al 50 %) que más se encuentra entre los pacientes con tinnitus. O otras con menor porcentaje como la diabetes Mellitus, las patologías autoinmunes, dislipemia, o la depresión.

Además, más de la mitad de los pacientes del estudio de **O'et'al'2020**, presentaron un tinnitus bilateral, y un 37 % fue unilateral. Y dentro de los unilaterales, se vio que el tinnitus se ocasiona más en el oído izquierdo que el derecho.

No obstante, se puede hablar desde un punto de vista más positivo. El estudio de Vigliano et al., 2016, afirma que el 41 % de los sujetos que participaron en el experimento, sufren de tinnitus pero su alteración en la calidad de vida es leve. Solo el 4 % presentan acúfenos con incapacidad severa, y el 11 % incapacidad moderada.

³⁸Donde el 10 % de la población se determina que sufre tinnitus.

³⁹La Asociación Canadiense de Acúfenos contabilizó cinco millones de casos de tinnitus, entorno al 25 % de la población.

⁴⁰Quien determino que el 35 % de los países industriales ha padecido tinnitus.

Conclusión sobre el tinnitus

Hay que recordar que el tinnitus es un síntoma, no una enfermedad, dado por una actividad neuronal anómala.

A pesar de los avances que se han hecho en la definición del tinnitus (Messina et al., 2022), la dificultad de analizar las razones desencadenantes de este, provoca que no se pueda encontrar un método efectivo en el tratamiento.

Y aunque se busca eliminar el tinnitus, sin embargo, no es posible, y por ello es que se intenta disminuirlo, mediante fármacos, tratamientos de sonido, audífonos y supresión eléctrica.

Además se considera que los tinnitus con mayores frecuencias, son los que más molesta general. Sin embargo, la intensidad del tinnitus no está relacionada de forma directa con la molestia de este (López-González et al., 2012).

Bibliografía

-  Andersson, G. (2002). Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive-behavioral therapy. *Clinical psychology review*, 22(7), 977-990.
-  Beriati, G. K., Ezerarslan, H., Akmansu, Ş. H., Aksoy, S., Ay, S., Doğan, Ş. K., Evcik, D., & Kocatürk, S. (2011). Comparison of efficacy of different treatment methods in the treatment of idiopathic tinnitus. *The Turkish Journal of Ear Nose and Throat*, 21(3), 145-153.
-  Boecking, B., Brueggemann, P., Kleinjung, T., & Mazurek, B. (2021). All for one and one for all?—examining convergent validity and responsiveness of the German versions of the tinnitus questionnaire (TQ), tinnitus handicap inventory (THI), and tinnitus functional index (TFI). *Frontiers in psychology*, 12, 596037.
-  Buela-Casal, G., & Guillén-Riquelme, A. (2017). Short form of the Spanish adaptation of the State-Trait Anxiety Inventory. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 17(3), 261-268.
-  Carpenter-Thompson, J. R., Schmidt, S., McAuley, E., & Husain, F. T. (2015). Increased frontal response may underlie decreased tinnitus severity. *PLoS One*, 10(12), e0144419.
-  Chung, D. Y., Gannon, R. P., & Mason, K. (1984). Original papers· travaux originaux: factors affecting the prevalence of tinnitus. *Audiology*, 23(5), 441-452.
-  Curet, C. (2012). Cochlear Implant in Far Advanced Otosclerosis. *Otolaryngology Head and Neck Surgery*, 147(2 Suppl), P202. <https://doi.org/10.1177/0194599812451426a244>
-   Curet, C., & Roitman, D. (2016a). TINNITUS – EVALUACIÓN Y MANEJO [Tema central: Otología]. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 27(6), 848-862. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2016.11.017>
-   Curet, C., & Roitman, D. (2016b). TINNITUS – EVALUACIÓN Y MANEJO. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 27(6), 848-862. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2016.10.006>
-  De Ridder, D., Kilgard, M., Engineer, N., & Vanneste, S. (2015). Placebo-controlled vagus nerve stimulation paired with tones in a patient with refractory tinnitus: a case report. *Otology & Neurotology*, 36(4), 575-580.

-  Del Bo, L., & Ambrosetti, U. (2007). Hearing aids for the treatment of tinnitus. *Progress in brain research*, 166, 341-345.
- Esmaili, A. A., & Renton, J. (2018). A review of tinnitus. *Australian journal of general practice*, 47(4), 205-208.
-  Espinosa-Sánchez, J. M., Heitzmann Hernández, T., & López-Escámez, J. A. (2014). Tratamiento farmacológico de los acúfenos: mucho ruido y pocas nueces. *Revista de Neurología*, 59, 164-174.
-  Fernández, M., Cuesta, M., Sanz, R., & Cobo, P. (2022). Comparison of Tinnitus handicap inventory and Tinnitus functional index as treatment outcomes. *Audiology Research*, 13(1), 23-31.
-  Folmer, R. L., Griest, S. E., & Martin, W. H. (2001). Chronic tinnitus as phantom auditory pain. *Otolaryngology—Head and Neck Surgery*, 124(4), 394-400.
-  Folmer, R. L., Theodoroff, S. M., Martin, W. H., & Shi, Y. (2014). Experimental, controversial, and futuristic treatments for chronic tinnitus. *Journal of the American Academy of Audiology*, 25(01), 106-125.
-  Gamboa, J., & de Oca, L. M. (2009). Síndromes infecciosos de origen otorrinolaringológico. *Medicine*, 9(91), 5867.
-  Gates, G. A., & Mills, J. H. (2005). Presbycusis. *The lancet*, 366(9491), 1111-1120.
-  Gos, E., Rajchel, J. J., Dziendziel, B., Kutyla, J., Bienkowska, K., Swierniak, W., Gocel, M., Raj-Koziak, D., Skarzynski, P. H., & Skarzynski, H. (2021). How to interpret tinnitus functional index scores: a proposal for a grading system based on a large sample of tinnitus patients. *Ear and Hearing*, 42(3), 654-661.
-  Heller, G. Z., Manuguerra, M., & Chow, R. (2016). How to analyze the Visual Analogue Scale: Myths, truths and clinical relevance. *Scandinavian Journal of Pain*, 13, 67-75. <https://doi.org/10.1016/j.sjpain.2016.06.012>
-  Henry, J. A. (2016). “Measurement” of tinnitus. *Otology & Neurotology*, 37(8), e276-e285.
-  Henry, J. A., & Meikle, M. B. (2000). Psychoacoustic measures of tinnitus. *Journal of the American Academy of Audiology*, 11(03), 138-155.
-  Henton, A., & Tzounopoulos, T. (2021). What’s the buzz? The neuroscience and the treatment of tinnitus. *Physiological reviews*, 101(4), 1609-1632.

-  Jackler, R. K., & Pitts, L. H. (1990). Acoustic neuroma. *Neurosurgery Clinics of North America*, 1(1), 199-223.
-  Jastreboff, P. J. (1990). Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. *Neuroscience research*, 8(4), 221-254.
-  Jastreboff, P. J. (2011). Tinnitus retraining therapy. *Textbook of tinnitus*, 575-596.
-  Jin, I.-K., & Tyler, R. S. (2022). Measuring tinnitus in pharmaceutical clinical trials. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 152(6), 3843-3849.
- Kemp, D. T. (2008). Otoacoustic emissions: concepts and origins. En *Active processes and otoacoustic emissions in hearing* (pp. 1-38). Springer.
-  Krzysztyniak, M., & Skarżyński, H. (2023). Treatment of tinnitus using sound therapy in the form of a mono signal with a frequency consistent with the natural vibrations of the cilia in the Corti organ. *Medical Hypotheses*, 174, 110784. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2023.110784>
-  Kuk, F. K., Tyler, R. S., Russell, D., & Jordan, H. (1990). The psychometric properties of a tinnitus handicap questionnaire. *Ear and Hearing*, 11(6), 434-445. <https://doi.org/10.1097/00003446-199012000-00005>
-  Langguth, B., Kreuzer, P. M., Kleinjung, T., & De Ridder, D. (2013). Tinnitus: causes and clinical management. *The Lancet Neurology*, 12(9), 920-930.
-  Levine, R. A. (2006). Typewriter tinnitus: a carbamazepine-responsive syndrome related to auditory nerve vascular compression. *Orl*, 68(1), 43-47.
-  Lopez-Escamez, J. A., & Liu, Y. (2024). Epidemiology and genetics of Meniere's disease. *Current opinion in neurology*, 37(1), 88-94.
-  López-González, M. A., Cambil, E., Abrante, A., López-Fernández, R., Barea, E., & Esteban, F. (2012). Medición de acúfenos con audiómetro convencional versus audiómetro de alta frecuencia. *Acta otorrinolaringologica espanola*, 63(2), 102-105.
-  Mancini, P. C., Tyler, R. S., Jun, H. J., Wang, T.-C., Ji, H., Stocking, C., Secor, C., Rojas-Roncancio, E., & Witt, S. (2020). Reliability of the minimum masking level as outcome variable in tinnitus clinical research. *American journal of audiology*, 29(3), 429-435.
-  McCombe, A., Baguley, D., Coles, R., McKenna, L., McKinney, C., & Windle-Taylor, P. (2001). Guidelines for the grading of tinnitus severity: the results of a working group commissioned by the British Association of Otolaryngologists,

Head and Neck Surgeons, 1999. *Clinical Otolaryngology & Allied Sciences*, 26(5), 388-393.



McNeill, C., Távora-Vieira, D., Alnafjan, F., Searchfield, G. D., & Welch, D. (2012). Tinnitus pitch, masking, and the effectiveness of hearing aids for tinnitus therapy. *International journal of audiology*, 51(12), 914-919.



Measuring Tinnitus — American Tinnitus Association. (s.f.). Consultado el 18 de febrero de 2025, desde <https://www.ata.org/about-tinnitus/why-are-my-ears-ringing/measuring-tinnitus/>



Meikle, M. B., Henry, J. A., Griest, S. E., Stewart, B. J., Abrams, H. B., McArdle, R., Myers, P. J., Newman, C. W., Sandridge, S., Turk, D. C., Folmer, R. L., Frederick, E. J., House, J. W., Jacobson, G. P., Kinney, S. E., Martin, W. H., Nagler, S. M., Reich, G. E., Searchfield, G., ... Vernon, J. A. (2012). The Tinnitus Functional Index: Development of a New Clinical Measure for Chronic, Intrusive Tinnitus. *Ear and Hearing*, 33(2), 153-176. <https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e31822f67c0>



Messina, A., Corvaia, A., & Marino, C. (2022). Definition of tinnitus. *Audiology Research*, 12(3), 281-289.



Neff, P., Langguth, B., Schecklmann, M., Hannemann, R., & Schlee, W. (2019). Comparing three established methods for tinnitus pitch matching with respect to reliability, matching duration, and subjective satisfaction. *Trends in Hearing*, 23, 2331216519887247.



Newman, C. W., Jacobson, G. P., & Spitzer, J. B. (1996). Development of the Tinnitus Handicap Inventory. *Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery*, 122(2), 143-148. <https://doi.org/10.1001/archotol.1996.01890140029007>



NIDCD. (n.d.). Tinnitus [Recuperado el 21 de marzo de 2025]. *National Institute on Deafness Other Communication Disorders*. <https://www.nidcd.nih.gov/health/tinnitus>



O., B. M., Sch., T. S., S., C. J., N., M. B., S., R. V., & S., R. L. (2020). Caracterización de los pacientes con tinnitus y hallazgos audiométricos. *Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello*, 80(4), 461-468. <https://doi.org/10.4067/S0718-48162020000400461>



Panhóca, V. H., de Aquino Junior, A. E., de Souza, V. B., Ferreira, S. A., Ferreira, L. T., de Oliveira Souza, K. J., Tamae, P. E., Nogueira, M. S., & Bag-

- nato, V. S. (2023). Effects of Red and Infrared Laser Therapy in Patients with Tinnitus: A Double-Blind, Clinical, Randomized Controlled Study Combining Light with Ultrasound, Drugs and Vacuum Therapy. *Journal of Personalized Medicine*, 13(4), 581. <https://doi.org/10.3390/jpm13040581>
-  Plourde, G. (2006). Auditory evoked potentials. *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, 20(1), 129-139.
-  Raj-Koziak, D., Gos, E., Świerniak, W., Karpiesz, L., Niedziałek, I., Włodarczyk, E., Skarżyński, H., & Skarżyński, P. H. (2019). Relationship between tinnitus loudness measure by visual analogue scale and psychoacoustic matching of tinnitus loudness. *Otology & Neurotology*, 40(1), 16-21.
-  Scott, J., & Huskisson, E. (1976). Graphic representation of pain. *pain*, 2(2), 175-184.
- Shin, S.-H., Byun, S. W., Kim, S. J., & Lee, H. Y. (2022). Measures of subjective tinnitus: what does visual analog scale stand for? *Journal of the American Academy of Audiology*, 33(02), 092-097.
-  Silva, C., Salas, R., Friant, M., & Silva, J. (2002). Reflectometría acústica: Un nuevo método para el estudio de efusión en el oído medio en pediatría. *Revista chilena de pediatría*, 73(4), 369-374.
-  Statista Research Department. (2025). Número de casos de zumbido (tinnitus o acúfenos) en España [Consultado el 4 de abril de 2025]. <https://es.statista.com/estadisticas/991879/numero-de-casos-de-zumbido-tinnitus-o-acufenos-en-espana/>
-  Tekumalla, S., Perlov, N. M., Gokhale, S., Awosanya, S., Urdang, Z. D., Croce, J., Bixler, A., Willcox, T. O., Chiffer, R. C., & Fitzgerald, D. (2024). Evaluation of Subjective Tinnitus Severity and Distortion Product Otoacoustic Emissions and Extended High-Frequency Audiometry. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*.
-  Tyler, R., Ji, H., Perreau, A., Witt, S., Noble, W., & Coelho, C. (2014). Development and validation of the tinnitus primary function questionnaire. *American Journal of Audiology*, 23(3), 260-272. https://doi.org/10.1044/2014_AJA-13-0014
-  Tyler, R. S., & Conrad-Armes, D. (1983a). The determination of tinnitus loudness considering the effects of recruitment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 26(1), 59-72.

-  Tyler, R. S., & Conrad-Armes, D. (1983b). Tinnitus pitch: a comparison of three measurement methods. *British journal of audiology*, 17(2), 101-107.
-  Tyler, R. S., & Deshpande, A. K. (2015). New Tinnitus Questionnaire Is a Sensitive Tool for Clinical Trials. *The Hearing Journal*, 68(2), 34-36.
-  Tyler, R. S., Oleson, J., Noble, W., Coelho, C., & Ji, H. (2007). Clinical trials for tinnitus: study populations, designs, measurement variables, and data analysis. *Progress in brain research*, 166, 499-509.
-  Vaduva, C., Gómez, J. T., Zaid, D. M., & Rivera-Rodríguez, T. (2019). Patología infecciosa aguda de foco otorrinolaringológico. *Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado*, 12(91), 5339-5351.
-  Vernon, J., & Schleuning, A. (1978). Tinnitus: a new management. *The Laryngoscope*, 88(3), 413-419.
-  Vernon, J. A., & Meikle, M. B. (2003). Tinnitus: clinical measurement. *Otolaryngologic Clinics of North America*, 36(2), 293-305.
-   Vigliano, M., Orellano, F. R., & Moroni, F. R. (2016). Calidad de vida de la población adulta con acúfenos. Estudio transversal. *Methodo Investigación Aplicada a las Ciencias Biológicas*, 1(1), 3-17. [https://doi.org/10.22529/me.2016.1\(1\)02](https://doi.org/10.22529/me.2016.1(1)02)
-  Wilson, P. H., Henry, J., Bowen, M., & Haralambous, G. (1991). Tinnitus reaction questionnaire: psychometric properties of a measure of distress associated with tinnitus. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 34(1), 197-201.
-  Yazici, D., & Cihan, M. C. (2023). Correlation of Tinnitus Severity Index and Tinnitus Handicap Inventory with Hematological Parameters in Patients with Subjective Tinnitus. *International Archives of Otorhinolaryngology*, 27(04), e608-e612.
-  Yilmaz, I., Akkuzu, B., Çakmak, Ö., & Özlüoglu, L. N. (2004). Misoprostol in the treatment of tinnitus: a double-blind study. *Otolaryngology—Head and Neck Surgery*, 130(5), 604-610.
-  Zeman, F., Koller, M., Figueiredo, R., Aazevedo, A., Rates, M., Coelho, C., Kleinjung, T., De Ridder, D., Langguth, B., & Landgrebe, M. (2011). Tinnitus handicap inventory for evaluating treatment effects: which changes are clinically relevant? *Otolaryngology—Head and Neck Surgery*, 145(2), 282-287.



Zeng, F.-G. (2013). An active loudness model suggesting tinnitus as increased central noise and hyperacusis as increased nonlinear gain. *Hearing research*, 295, 172-179.